SOUTENANCE DE MÉMOIRE — MASTER, 2026

Contrôle décentralisé d'un essaim de robots par réseaux de neurones sur graphe

Formation de contours géométriques et symboliques par apprentissage différentiable, exécution locale et passage à l'échelle

Laurent MWANAMPUTU LABEYA

Directeur : Prof. Dr Selain KASEREKA KABUNGA
Faculté des Sciences et Technologies, UNIKIN



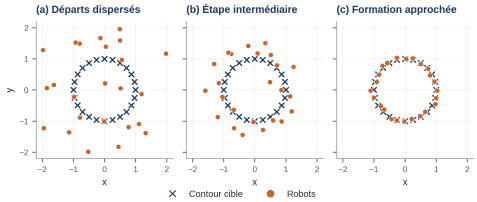
12 minutes · 15 diapositives

Deux familles de contrôleurs, une seule question

Règle écrite — attraction, répulsion, alignement : interprétable, mais sans géométrie précise de cible.
Règle apprise — un GNN reçoit les voisins et la consigne de forme : davantage de paramètres, de coût de calcul, et une robustesse à vérifier.

Question

Dans quelles conditions une règle apprise, exécutée localement, peut-elle être une alternative raisonnable à une règle manuelle ?



Les robots convergent vers un nuage de points, sans affectation permanente robot–point.

Trois travaux, un angle mort partagé

Hsieh, Kumar & Chaimowicz — 2008

Générer des formes par règles locales. L'information géométrique accessible localement est déterminante.

Manque : aucune comparaison avec une politique apprise à information égale.

Tolstaya et al. — 2020

Un GNN entraîné pour des tâches d'essaim, exécuté localement sur un graphe de communication mobile.

Manque : rien sur la lisibilité de lettres, de chiffres ou de nombres.

Jiang, Huang & Guo — 2023

Formation triangulaire entraînée avec 5 robots, testée de 4 à 9 ; le LiDAR fournit des cartes locales.

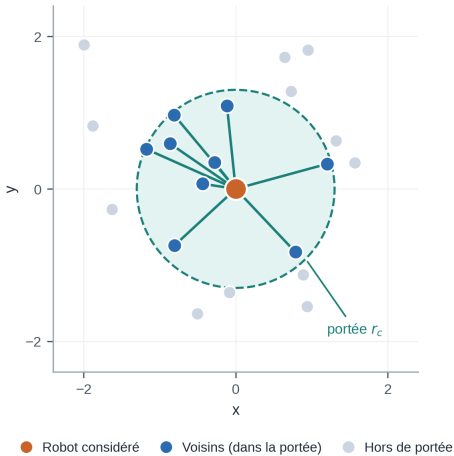
Manque : perception différente, l'écart ne revient pas à la seule architecture.

Comparer seulement à information de consigne comparable : sinon l'écart mesure l'information reçue, pas le contrôleur.

Un essaim, un graphe reconstruit à chaque pas

- N robots dans une arène de 4×4 ; pas de temps 0,1 ; vitesse bornée par $v_{\max} = 1$.
- Deux robots communiquent si leur distance reste sous la portée $r_c = 1{,}5$.
- Le nombre et l'ordre des voisins varient : l'agrégation doit être symétrique.
- Chaque robot ne commande que sa propre vitesse.
- Aucune affectation globale robot–point pendant l'exécution.

Hypothèses fortes, assumées : repère commun, positions exactes, échanges sans délai ni perte.



Graphe de communication à portée disque : les arêtes dépendent seulement des positions.

64 formes, trois résolutions, un découpage figé

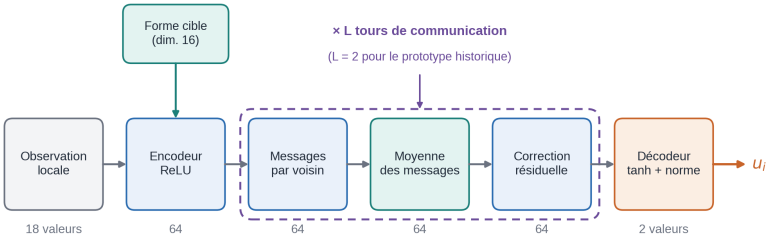
- 64 identifiants : 7 géométries, 10 chiffres, 26 lettres, 21 nombres.
- Rendu sur grille 128×128, échantillonnage par point le plus éloigné : 20, 40 ou 50 pixels distincts. Jamais de duplication pour atteindre le quota.
- Recentrage sur le centroïde, puis normalisation à rayon maximal $R = 1$.
- Découpage fixe entraînement / validation / test — le test ne sert ni au réglage ni au choix du modèle.



Préparation d'une cible : rendu, binarisation, sélection de points, normalisation. L'échelle commune rend les distances sans dimension ; elle n'égalise pas la difficulté des formes.

Un seul réseau partagé, exécuté localement

- **Observation :** vitesse précédente + représentation apprise de l'identifiant (16 composantes) +, en variante géométrique, direction unitaire vers le point cible le plus proche.
- **Encodage :** affine + ReLU (64), puis deux tours de messages agrégés par moyenne ; un seul jeu de poids pour tous les robots.
- **Décodeur borné :** résidu directionnel, tangente hyperbolique, puis projection radiale sous $v_{\max}$.

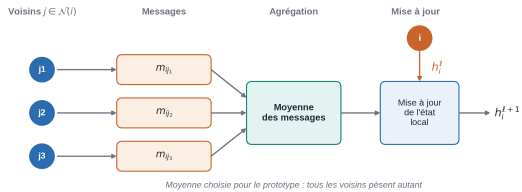


Dimension de la représentation cachée de chaque robot : 64 · sortie : commande u_i du robot i

Architecture de l'implémentation actuelle : observation, encodage, messages, décodage.

L'agrégation par moyenne : sobre, et assumée comme telle

- Invariance aux permutations exigée par le voisinage variable : la moyenne la satisfait (Zaheer et al., 2017).
- Contrairement à une somme non normalisée, elle évite que l'échelle croisse avec le nombre de voisins.
- Elle n'a pas pour autant toute la capacité de représentation d'une somme ; l'attention ajoute paramètres et coût.
- **Limite explicite :** un voisin aberrant pèse un poids uniforme, sans filtre.

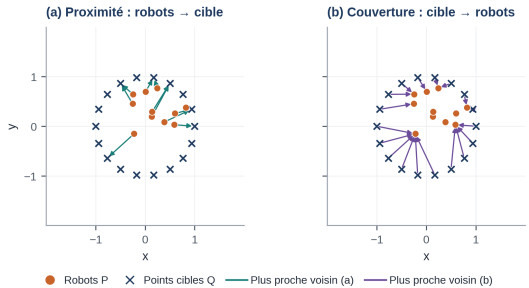


Somme, moyenne, max : la moyenne retire le facteur de degré, sans garantir la qualité de formation.

Une perte, quatre objectifs distincts

- Chamfer non carrée, normalisée par le rayon R de la cible.
- Un sens mesure la proximité des robots au contour, l'autre la couverture de la cible.
- Moyenne sur les dix derniers états de la trajectoire, pas seulement l'état final.
- Les dix premiers états sont exclus des collisions : le chevauchement initial ne vient d'aucune commande.
- Aucun effet causal d'une composante n'est établi sans ablation.

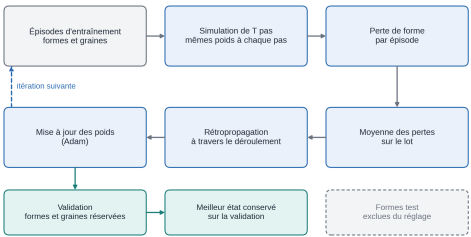
forme	**1,0**	proximité
couverture	**1,0**	contour complet
collisions	**0,5**	pénalité paires
mouvement	**0,02**	régularité



Deux sens de la comparaison entre ensembles, sans affectation bijective. Un amas peut rester proche de la cible en laissant une partie du contour découvert.

Gradient direct à travers la simulation

- Pas d'expert à imiter, pas de récompense estimée par échantillonnage : le signal vient d'une perte de forme calculée en fin d'épisode.
- La politique est entraînée dans l'épisode qu'elle produit elle-même—ce qui évite le décalage propre à l'imitation.
- Meilleur état sélectionné sur la validation, jamais sur la dernière perte d'entraînement ; le graphe de voisinage et le point le plus proche sont discrets : la simulation est différentiable *par morceaux*.



1 200 itérations · 8 épisodes par lot — Adam 0,001, décroissance 0,999, gradient borné à 1, validation toutes les 50 itérations, cinq graines prévues et une seule entraînée pour le GNN avec messages. *Valeurs configurées, non des réglages optimaux : des hypothèses de travail, pas des résultats.*

Le mot « succès » cache deux conventions

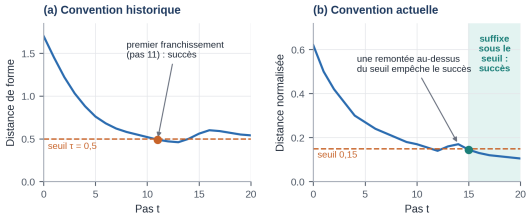
Convention actuelle

Un épisode réussit si, à partir d'un pas, *toutes* les distances restent sous 0,15 jusqu'à la fin.

Convention historique (celle du pilote)

Premier franchissement de 0,5 avant le dernier pas, sans exigence de maintien.

Un franchissement au seul dernier pas était exclu ; une distance finale sous le seuil pouvait rester un échec.



Courbes construites à titre pédagogique ; les deux seuils relèvent de protocoles et d'échelles distincts.

Même trajectoire, deux conventions : le pas rapporté et le verdict changent.

Les deux ne donnent pas des pourcentages comparables — le pilote est lu avec ses propres seuils.

Passage à l'échelle : 20, 40 puis 100 robots

Distance de Chamfer moyenne, cible circulaire (rayon normalisé $= 1$), pilote historique :

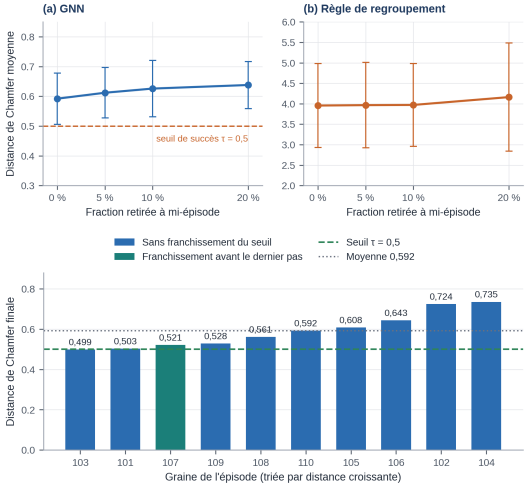
Contrôleur	**20**	**40**	**100**
GNN (appris)	0,592	0,522	0,428
Regroupement (écrit)	3,956	3,799	3,507
Succès rapporté	10%	30%	100%

Une valeur de succès très dépendante du seuil.

- Dix épisodes par condition, pilote historique : le modèle évalué vient du curriculum réduit, pas de l'implémentation actuelle.
- La même politique s'exécute à 40 et 100 robots sans changer un seul poids : propriété structurelle, à mesurer quand même.
- Le regroupement ne reçoit pas la consigne de cercle : l'écart mesure aussi une asymétrie d'information.
- La baisse peut venir de la densité de robots sur le contour, pas de la seule qualité de la politique.
- Une distance plus faible ne prouve ni une forme lisible, ni une robustesse générale.

Pannes simulées et dispersion entre graines

- Retraits de 5, 10 puis 20 % des robots à mi-épisode : 0,592 → 0,638, soit +8 % de distance moyenne.
- Un robot retiré est figé, ses commandes sont annulées : déconnexion propre.
- Le regroupement varie du même ordre en absolu, à un niveau six fois plus élevé.
- Entre graines, la distance finale varie d'environ 47 % ; un seul épisode sur dix franchit le seuil avant le dernier pas.
- Dix épisodes par condition : aucun intervalle de confiance exploitable.



À gauche : distance selon la fraction retirée. À droite : dix graines, 20 robots sans retrait.

Curriculum réduit : où s'arrête la preuve

Quatre étapes cumulatives, sans accès au test

3, puis 6, puis 9, puis 11 cibles ; chaque niveau reprend les cibles précédentes.

Perte en fin d'étape : 0,362, puis 0,251, 0,240, 0,117

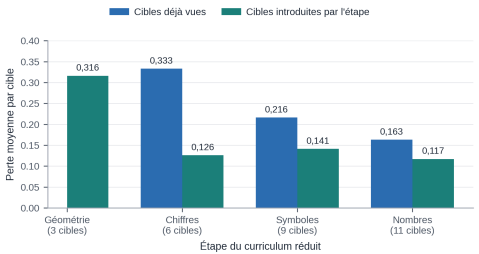
Ces quatre nombres ne sont pas comparables : le jeu de cibles change à chaque étape.

Le seul signal lisible : les cibles anciennes

Sur les cibles vues depuis le début, la perte descend de 0,333 à 0,216 puis 0,163.

Portée réelle

Une graine, un budget réduit, des cibles uniquement symboliques (A, B, C, 010, 123) : un résultat de faisabilité, pas une mesure de capacité.



Perte par cible au fil des quatre étapes (pilote historique).

À retenir

Le curriculum a fonctionné : les formes anciennes restent atteintes. Pas de preuve d'un apprentissage plus rapide. La campagne prévue ajoutera cinq graines d'entraînement, cinquante répétitions par condition et des cibles tenues hors entraînement avant la mesure.

Menaces à la validité : ce qui n'est pas revendiqué

Validité interne

Dix épisodes par condition, une seule graine pilotée. Le couplage curriculum / architecture n'est pas séparé. La variante sans communication est entraînée et évaluée : c'est son analyse qui manque, le GNN avec messages n'ayant qu'un seul run.

Validité externe

Repère commun, positions exactes sans capteur bruité, aucun délai ni perte de message, panne propre, arène finie ; vingt pas d'horizon au pilote, 40 à l'entraînement et 120 à l'évaluation depuis.

Ce que la mesure ne dit pas

La distance de forme est aveugle à la lisibilité de la figure ; le seuil de succès est un choix opérationnel ; un taux de collisions n'est pas un impact mécanique.

Contrôleur	Voisins	Identifiant de forme	Géométrie de la cible	Poids ajustables
Regroupement (flocking)	Oui	Non	Aucune	Non
Règle manuelle	Oui	Non	Déplacement au plus proche (direction et distance)	Non
GNN identifiant seul	Oui	Oui	Aucune	Oui
GNN avec géométrie	Oui	Oui	Direction unitaire vers le plus proche	Oui
GNN sans communication	Non	Oui	Direction unitaire vers le plus proche	Oui

Pilote évalué : ancien GNN et regroupement uniquement. Les variantes neuronales restent à entraîner.

Ce que chaque contrôleur reçoit à l'exécution : voisinage, identifiant de forme, géométrie cible, poids ajustables. Cette matrice décrit ce qui est préparé, pas des performances : le pilote n'a évalué que l'ancien GNN et le regroupement.

Ce que le mémoire revendique : une chaîne complète et vérifiable, des instruments prêts à l'emploi, et un pilote dont l'échec est expliqué puis corrigé.

Bilan : ce qui est établi, ce qui reste à conduire

CE QUI EST ÉTABLI

- Une commande décentralisée, sans coordinateur ni identifiant de forme global.
- Un apprentissage différentiable sur simulation complète, sélectionné sur validation.
- Une chaîne d'évaluation, de robustesse et de lisibilité prête à l'emploi.
- Un pilote dont l'échec est diagnostiqué : décroissance du pas trop rapide et politique gelée.
- Correctifs appliqués et vérifiés sur un run court.

CE QUI RESTE À CONDUIRE

- Au moins 50 départs par condition et cinq graines d'entraînement.
- Analyser les variantes déjà entraînées : la même consigne, sans message, et la règle manuelle à consigne comparable.
- Bruit d'observation, suppression d'arêtes, portée réduite.
- Un questionnaire aveugle sur la lisibilité des figures.
- Aucun résultat d'entraînement accepté pour l'implémentation actuelle.

Merci de votre attention

Laurent MWANAMPUTU LABEYA — Soutenance de mémoire, UNIKIN